作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

[第三章 n维空间中的向量]

1. 仿射坐标系：n个有次序不共面的向量 e_1, e_2, e_3（基）构成 $\alpha = (x_1, x_2, x_3) = x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$

2. $\alpha_1 = (x_1, x_2, x_3)$ $\alpha_2 = (y_1, y_2, y_3)$ 共线：$x_1 : y_1 = x_2 : y_2 = x_3 : y_3$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = (z_1, z_2, z_3)$ 共面 $\Leftrightarrow$ $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0$

3. 在 $\{0; e_1, e_2, e_3\}$ 下，$\alpha = (x_1, x_2, x_3)$ $\beta = (y_1, y_2, y_3)$

$$\alpha \cdot \beta = (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} e_1e_1 & e_1e_2 & e_1e_3 \\ e_2e_1 & e_2e_2 & e_2e_3 \\ e_3e_1 & e_3e_2 & e_3e_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

度量矩阵

在仿射坐标系下，$\cos\theta = \frac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha| |\beta|}$ 成立 （注意 $\alpha^2 = \alpha A \alpha^T$）

4. 向量积 $\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$

5. 混合积 $(\alpha, \beta, \gamma) = (\alpha \times \beta) \cdot \gamma$，表示以 α, β, γ 为棱平行六面体体积 $\begin{cases} (\alpha \times \beta, \gamma) < \frac{\pi}{2}, & V \text{为正} \\ (\alpha \times \beta, \gamma) > \frac{\pi}{2} & V = -(\alpha, \beta, \gamma) \end{cases}$

$(\alpha, \beta, \gamma) = (\beta, \gamma, \alpha) = (\gamma, \alpha, \beta) = -(\beta, \alpha, \gamma)$

$(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$

6. 平面方程：$M(x_0, y_0, z_0)$ 在面 π 上，$\alpha_1 = (x_1, y_1, z_1)$ $\alpha_2 = (x_2, y_2, z_2)$

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow Ax + By + Cz + D = 0 \text{ 一般方程}$$

$\vec{n} = (A, B, C)$ 为法向量

$\begin{cases} \pi_1, \pi_2 \text{相交} & A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2 \\ \text{平行（注意不含重合）} & \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2} \\ \text{重合} & \cdots = \frac{D_1}{D_2} \end{cases}$

7. 直线方程

$P(x_0, y_0, z_0)$ $\vec{v} = (X, Y, Z)$

参数方程 $\begin{cases} x = x_0 + tX \\ y = y_0 + tY \\ z = z_0 + tZ \end{cases}$

对称方程/标准方程 $\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z}$

一般方程 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

扫描全能王 创建

班级：

8. $l_1: \frac{x-x_1}{X_1} = \frac{y-y_1}{Y_1} = \frac{z-z_1}{Z_1}$　　$l_2: \frac{x-x_2}{X_2} = \frac{y-y_2}{Y_2} = \frac{z-z_2}{Z_2}$

l_1, l_2 异面 $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} \neq 0$　$(\vec{v_1}, \vec{v_2}, \overrightarrow{P_1P_2}) = 0$

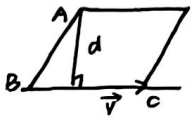
l_1, l_2 共面 $\Leftrightarrow |\cdots| = 0$ $\begin{cases} \text{相交} & \vec{v_1} \nparallel \vec{v_2} \\ \text{平行} & \vec{v_1} \parallel \vec{v_2} \nparallel \overrightarrow{P_1P_2} \\ \text{重合} & \vec{v_1} \parallel \vec{v_2} \parallel \overrightarrow{P_1P_2} \end{cases}$

9. 直线与平面位置关系：直线参数形式代入平面一般方程 $Ax+By+Cz+D=0$ 中

有 $\underbrace{(AX+BY+CZ)}_{\text{↳}\begin{cases} \neq 0 \text{ 时交于一点} \\ = 0 \text{ 时，平行，线在面上} \end{cases}} t + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$

10. 点到平面距离　$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

点到直线　$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$



异面直线距离　$d = \frac{|(\vec{v_1}, \vec{v_2}, \overrightarrow{P_1P_2})|}{|\vec{v_1} \times \vec{v_2}|} = \left|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \frac{\vec{v_1} \times \vec{v_2}}{|\vec{v_1} \times \vec{v_2}|}\right|$

（P_1P_2 在两线垂直方向自身投影长度）

扫描全能王 创建

作业纸

学院： 姓名： 学号： 科目： 第 页

扫描全能王 创建

班级：

[第五章 欧几里得空间]

1. 内积：对称性：$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$　　线性性：$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$

线性性：$(c\alpha,\beta)=c(\alpha,\beta)$　正定性：$(\alpha,\alpha)\geq 0$ 且 $(\alpha,\alpha)=0 \Leftrightarrow \alpha=\vec{0}$

定义了内积的实线性空间称为欧几里得空间

2. 设V是欧氏空间，$\forall \alpha,\beta\in V$，有 $(\alpha,\beta)^2\leq |\alpha|^2|\beta|^2$

当且仅当α,β线性相关时成立（柯西-施瓦茨不等式）

3. $\alpha,\beta\in V$，$\cos\theta=\dfrac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|}$

4. 施密特正交化：

$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2+k\beta_1$　$(\beta_2,\beta_1)=(\alpha_2,\beta_1)+k(\beta_1,\beta_1)=0$　$k=-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}$

$\beta_3=\alpha_3-\dfrac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\dfrac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$

5. $Q^TQ=I$，Q是正交矩阵

由标准正交基到标准正交基的过渡矩阵是正交矩阵

6. $\alpha_n=\dfrac{(\alpha_n,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1+\dfrac{(\alpha_n,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2+\cdots+\dfrac{(\alpha_n,\beta_{n-1})}{(\beta_{n-1},\beta_{n-1})}\beta_{n-1}+\beta_n$

QR分解：

$[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]=[\beta_1,\beta_2\cdots\beta_n]\begin{bmatrix}1 & & *\\ & 1 & \\ & & \ddots\\ & & & 1\end{bmatrix}$

$\gamma_1=\dfrac{1}{|\beta_1|}\beta_1\ \cdots\ \gamma_n=\dfrac{1}{|\beta_n|}\beta_n$

$[\beta_1,\beta_2\cdots\beta_n]=[\gamma_1,\gamma_2\cdots\gamma_n]\begin{bmatrix}|\beta_1| & & & \\ & |\beta_2| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |\beta_n|\end{bmatrix}$

$A=[\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n]$

$=[\gamma_1,\gamma_2\cdots\gamma_n]\begin{bmatrix}|\beta_1| & & & \\ & |\beta_2| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |\beta_n|\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & & *\\ & 1 & \\ & & \ddots\\ & & & 1\end{bmatrix}=\underset{Q}{[\gamma_1,\gamma_2\cdots\gamma_n]}\underset{R}{\begin{bmatrix}r_{11} & \cdots & r_{1n}\\ & \ddots & \vdots\\ & & r_{nn}\end{bmatrix}}$

Q：正交矩阵　R：主对角元为正数的上三角

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

[第六章 特征值与特征向量]

1. 重根的重数叫该特征值的代数重数 n_i

2. $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = \text{trace}(A)$ $\prod_{i=1}^{n}\lambda_i = |A|$

3. $P^{-1}AP = B$. 则 B 相似于 A $B \sim A$

4. $A \sim B$: $A^m \sim B^m$ $f(A) \sim f(B)$ $A^{-1} \sim B^{-1}$
相似矩阵有相同的特征值和相同的特征多项式 → 有相同的迹与行列式.

5. 每个特征值 λ_i 有一个特征子空间 V_{λ_i}. V_{λ_i} 的维数为 λ_i 的 n 阶重数 m_i. $m_i \le n_i$
A 可对角化当且仅当 $m_i = n_i \Leftrightarrow$ V_{λ_i} 有 n_i 个线性无关特征向量
$\Leftrightarrow$ $(\lambda_i I - A)x = 0$ 基础解系有 n_i 个线性无关的解 $\Leftrightarrow r(\lambda_i I - A) = n - n_i$

6. 矩阵(方阵) A 对角化步骤 $P^{-1}AP = D$:
(1) 求 A 特征值 $f_A(\lambda) = |\lambda I - A| = \prod_{i=1}^{s}(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$
(2) 对每个 λ_i, 计算 $r(\lambda_i I - A)$. 判断是否 $= n - n_i$
(3) 若 $r(\lambda_i I - A) = n - n_i$, 对每个 λ_i 求 $(\lambda_i I - A)$ 基础解系 $x_{i1} \sim x_{in_i}$
(4) $P = (x_{11}, x_{12}, \cdots, x_{1n_1}, x_{21}, \cdots x_{2n_2}, \cdots, x_{s1}, x_{s2} \cdots x_{sn_s})$
$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_1, \lambda_2 \cdots \lambda_2, \cdots, \lambda_s \cdots \lambda_s)$

7. n 阶实对称矩阵 A, 总存在正交阵 Q, 使 $Q^{-1}AQ$ 是对角阵 / Q^TAQ
且实对称阵属于不同特征值的特征向量必正交
化实对称 A 为对角阵: ① 求 A 每个特征值 ② 对每个 λ_i 求特征向量 (4)
(可体 P225) ③ 对每组向量作施密特正交化(β), 得 $\varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2} \cdots \varepsilon_{in_i}$, 单位化
④ 令 $Q = (\varepsilon_{11}, \varepsilon_{12} \cdots \varepsilon_{1n_1}, \cdots \varepsilon_{s1}, \varepsilon_{s2} \cdots \varepsilon_{sn_s})$. Q 为 n 阶正交阵
$Q^{-1}AQ = \text{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_1, \lambda_2 \cdots \lambda_2, \cdots, \lambda_s \cdots \lambda_s)$

扫描全能王 创建

班级：

[第七章 二次型与二次曲面]

n元二次型　二次型的矩阵

1. $Q(x_1, x_2, \cdots x_n) = x^T A x$　二 $Q(\alpha)$

2. $\varepsilon_1, \cdots \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \cdots, \eta_n$ 为 V 的两组基，过渡矩阵 P：$(\eta_1, \cdots \eta_n) = (\varepsilon_1, \cdots \varepsilon_n)P$

$(x_1, \cdots x_n)^T$　$(y_1, \cdots y_n)^T$　坐标变换公式：$x = Py$ ← 注意是反着的

$Q(\alpha) = x^TAx = (Py)^TA(Py) = y^T(P^TAP)y = y^TBy$

同一 $Q(\alpha)$ 在不同基下对应的两个二次型 x^TAx 与 y^TBy 称为等价的.

$B = P^TAP$：相合关系（P可逆，A与B相合/合同）

3. 二次型的化简：主轴化方法

$Q(\alpha) = x^TAx = (Py)^TA(Py) = y^T(P^TAP)y = y^T\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots \lambda_n)\,y$，作性替换 $x=Py$

正交矩阵将A正交对角化

4. 配方法：缺少平方项时：$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$

配方思路：$Q = \frac{1}{a_{11}}(a_{11}^2x_1^2 + 2a_{11}a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{11}a_{1n}x_1x_n) + \sum_{i=2}^{n}\sum_{j=2}^{n} a_{ij}x_ix_j$

$= \frac{1}{a_{11}}[(a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n)^2 - (a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n)^2] + \sum_{i=2}^{n}\sum_{j=2}^{n} a_{ij}x_ix_j$

5. 矩阵的初等变换法 $\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} P^TAP \\ P \end{bmatrix}$ → 记录到变换 $x=Py$

6. 题目中要求"化成标准形"时，最后n行：

令 $P = [\ ]$ 作变换 $x=Py$，则有 $Q(\alpha) = y^T\,\mathrm{diag}[\cdots]\,y = y_1^2 - 4y_2^2 + 4y_3^2$

7. $a_{11}=0$ 但 $a_{12}\neq 0$ 时可将第二列加到第一列

8. 复二次型的规范形：$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_r^2$

实二次型的规范形：$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$

P：正惯性指数　r-p：负惯性指数　$p-(r-p) = 2p-r$ 符号差

若 $A = A^T$，则 $\exists$ 可逆 $P \in M_n(R)$ 使 $P^TAP = \mathrm{diag}(I_p, -I_{r-p}, 0)$

9. $Q(\alpha)$ 是实二次型，若对任何非零向量 α，恒有 $Q(\alpha) > 0$，则实二次型 $Q(\alpha)$ 正定，正定二次型的矩阵为正定矩阵.

10. A正定 $\Leftrightarrow$ P^TAP 正定

实对称A正定 $\Leftrightarrow$ A的所有特征值全为正

实二次型正定 $\Leftrightarrow$ 正惯性指数 $p=n$ $(r=p=n)$

实对称A正定 $\Leftrightarrow$ A与I合同

实对称A正定 $\Leftrightarrow$ $\exists$ 可逆C使 $A=C^TC$

实对称A正定 $\Leftrightarrow$ A各阶顺序主子式 $P_i > 0$ $(i=1,2\cdots n)$

主子式：行指标与列指标相同的子式

11. $Q(\alpha) = x^TAx$，A为半正定判别条件：

$Q(\alpha)$ 正惯性指数 $p=r$.

A合同于 $\mathrm{diag}(I_r, 0)$，$r \le n$

$\exists$ n阶方阵C使 $A = C^TC$.

A所有特征值非负

A所有主子式非负

12. 实二次型负定 $\Leftrightarrow$ 各阶顺序主子式负正相间

扫描全能王 创建

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

[线性空间与线性变换部分]

1. V是数域F上的线性空间：

① 对V中元素定义两个代数运算：加法. 使 $\forall \alpha, \beta \in V$, $\alpha+\beta \in V$

数乘. 使 $\forall \alpha \in V$, $\forall k \in F$. $k\alpha \in V$

② 若加法满足：

(交换律) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$ (结合律) $(\alpha+\beta)+\gamma = \alpha+(\beta+\gamma)$

V中有零元素0. $\alpha+0=\alpha$ $\forall \alpha \in V$, $\exists -\alpha \in V$. $\alpha+(-\alpha)=0$

数乘满足：

数域F中的1, 有 $1\alpha=\alpha$ $\forall k, l \in F$, $k(l\alpha)=(kl)\alpha$

数乘、加法满足分配律：

$k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$ $(k+l)\alpha = k\alpha+l\alpha$

2. 若 $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 可由 $\beta_1, \beta_2 \cdots \beta_m$ 线性表出, 且 $n>m$. 则 $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ 线性相关.

3. $F_n[x]$: 系数取自数域F的次数小于n的全体多项式 (次数等于n的多项式加法不封闭)

4. 判断 $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 为V的一组基: V中有n个线性无关向量 $\alpha_1, \cdots \alpha_n$, 且V中任何向量均可用 $\alpha_1, \cdots \alpha_n$ 线性表出

5. 自然基: $e_1, e_2, \cdots e_n$

6. 由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2 \cdots \eta_n$ 的过渡矩阵: $(\eta_1, \eta_2, \cdots \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$

α 在两组基下坐标为 $x=(x_1, \cdots x_n)^T$, $y=(y_1, \cdots y_n)^T$. 则 $x=Cy$ C可逆

7. $N(A)$: $Ax=0$ 解向量构成的集合. 称为矩阵A的解空间/化零空间, 维数 $n-r$. 基础解系构成一组基

8. W是V非空子集: W是V的子空间 $\Leftrightarrow$ W对加法封闭, W和F对数乘封闭

9. $W=\{\sum_{i=1}^{m} k_i\alpha_i \mid k_i \in F, i=1,2\cdots m\}$. W是由 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 生成的子空间, 记为 $L(\alpha_1, \cdots \alpha_m)$

10. $R(A)$: A的列空间, 维数r. 列向量极大线性无关组为 $R(A)$ 一组基

A 行变换 阶梯形 → 找含主元的r列

11. $R(AB) \le R(A)$: AB每一列是A的列向量线性组合. $N(AB) \supseteq N(B)$

12. 行空间 $R(A^T)$ 初等行变换化为阶梯形后的r个非零行

13. $W_1 \cap W_2 = \{\alpha \mid \alpha \in W_1, \alpha \in W_2\}$ 交

$W_1+W_2 = \{\alpha=\alpha_1+\alpha_2 \mid \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2\}$ 和

$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1+W_2) + \dim(W_1 \cap W_2)$

14. W_1+W_2 为直和 $W_1 \oplus W_2 \Leftrightarrow$ W_1+W_2 中任何 α 分解式 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$ 唯一 ($\alpha_1 \in W_1$, $\alpha_2 \in W_2$)

$\Leftrightarrow$ 零向量表示法唯一. 若 $0=\alpha_1+\alpha_2$, $\alpha_1 \in W_1$, $\alpha_2 \in W_2$, 则有 $\alpha_1=\alpha_2=0$

$\Leftrightarrow W_1 \cap W_2 = \{0\}$ $\Leftrightarrow \dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1+W_2)$

和 $W_1+W_2+\cdots+W_n$ 是直和 $\Leftrightarrow$ 零向量表示法唯一 $\Leftrightarrow W_i \cap (\sum_{j \ne i} W_j) = \{0\} \Leftrightarrow \dim(W_1+\cdots+W_n) = \sum_{i=1}^{n} \dim W_i$

扫描全能王 创建

15. V_1和V_2是F上两个线性空间，若$\exists$从V_1到V_2双射φ满足

$\varphi(\alpha+\beta)=\varphi(\alpha)+\varphi(\beta)\quad \forall \alpha,\beta\in V$

$\varphi(k\alpha)=k\varphi(\alpha)\quad \forall \alpha\in V_1,\ k\in F$

则φ为同构映射，线性空间V_1和V_2同构

V_1中$\alpha_1,\cdots\alpha_n$线性无关$\Leftrightarrow$(相关)V_2中$\varphi(\alpha_1)\cdots\varphi(\alpha_n)$线性无关(相关)

16. 数域F上两个有限维线性空间同构$\Leftrightarrow$维数相等

17. V是F上的线性空间，σ是V的一个变换

若$\forall \alpha,\beta\in V,\ \sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$

$\forall k\in F,\ \alpha\in V,\ \sigma(k\alpha)=k\sigma(\alpha)$ $\Rightarrow \sigma(k\alpha+l\beta)=k\sigma(\alpha)+l\sigma(\beta)$

则σ是V上的线性变换(线性算子) (σ,P,Γ)

18. $\sigma(0)=0,\quad \sigma(-\alpha)=-\sigma(\alpha)$

$\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s\quad \sigma\beta=k_1\sigma\alpha_1+\cdots+k_s\sigma\alpha_s$

线性变换将线性相关向量组映成线性相关向量组

19. $(\sigma+\tau)(\alpha)=\sigma(\alpha)+\tau(\alpha)\quad (\sigma+\tau)(k\alpha+l\beta)=k(\alpha+\tau)\alpha+l(\alpha+\tau)\beta$

$(\sigma\tau)(\alpha)=\sigma(\tau(\alpha))$

20. $\sigma(\varepsilon_1,\varepsilon_2\cdots\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2\cdots\varepsilon_n)A\quad \tau(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_n)=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)B$

$(\sigma\tau)(\varepsilon_1,\varepsilon_2\cdots\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2\cdots\varepsilon_n)AB$

21. $\sigma(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n)A.$

设α与$\sigma(\alpha)$在基$\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n$下的坐标分别为$X=\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}\quad Y=\begin{bmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{bmatrix}\quad Y=AX$

22. $(\eta_1,\eta_2\cdots\eta_n)=(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n)P$

$\sigma(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n)A\quad \sigma(\eta_1,\eta_2\cdots\eta_n)=(\eta_1,\eta_2\cdots\eta_n)P^{-1}AP$

扫描全能王 创建